

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA**

**MINUTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE PRODUTO V – MAQUINA INTERATIVA**

**João Pedro da Silva Rosa
João Vitor Moraes de Sousa
Gabriel Alves da Silva**

ESCOPO DO PROJETO

O projeto consiste na continuação do desenvolvimento da Máquina Interativa Grab & Catch. A primeira versão foi apresentada na Feira de Soluções como prova de conceito, porém apresentou limitações estruturais e mecânicas. Nesta nova etapa, serão aplicadas melhorias no design, na estrutura e no sistema de funcionamento da máquina, tornando o protótipo mais robusto, funcional e adequado para uso em eventos institucionais.

O projeto será subdividido em 3 partes principais de desenvolvimento, sendo:

Eletrônica;

Programação;

Estrutural.

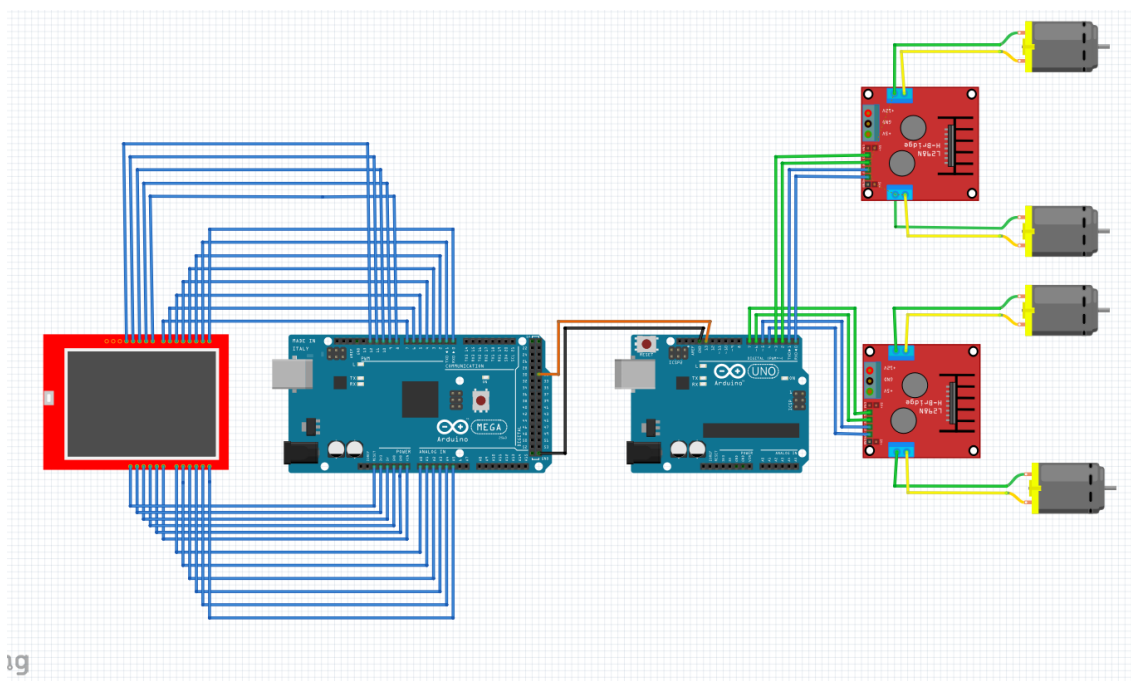
As principais melhorias previstas em relação ao protótipo anterior incluem:

Desenvolvimento de novos jogos;

Melhoria do sistema mecânico de mola para liberação dos brindes;

Reorganização e otimização do sistema eletrônico baseado em Arduino;

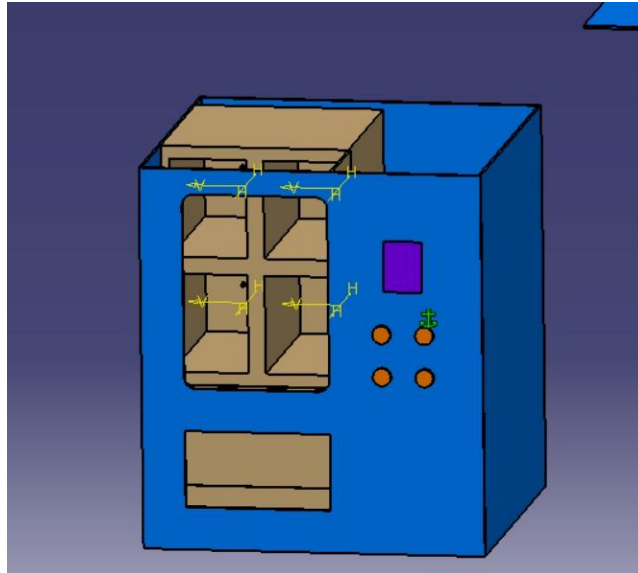
Substituição do display LCD por tela TFT Touch colorida.



Fonte: Autor próprio

O objetivo do sistema é oferecer uma interface de interação com o usuário por meio de tela TFT Touch, na qual o usuário participa de jogos rápidos. Ao atingir a pontuação necessária, o sistema aciona os motores DC responsáveis pela liberação do brinde escolhido.

Abaixo, a estrutura desenvolvida no CATIA no semestre passado:



Fonte: Autor próprio.

Estrutura apresentada na Feira de Soluções no semestre passado:



Fonte: Autor próprio.

CRONOGRAMA MACRO

Entrega 1

Tarefas	Colaborador	Início	Fim
✓ Formalização das Equipes	João Pedro	25/02/2026	25/02/2026
✓ Pesquisa dos Materias para Fabricação	João Vitor & Gabriel	28/02/2026	10/03/2026
✓ Pesquisa sobre LCD TFT	João Pedro & Gabriel	28/03/2026	04/03/2026
✓ Pesquisa sobre Micontroladores	João Pedro & Gabriel	28/03/2026	03/03/2026
✓ Pesquisa sobre integração de iluminação da Maquina	Gabriel	03/03/2026	11/03/2026
✓ Pré-Projeto Finalizado	João Vitor	08/03/2026	10/03/2026
✓ Documentação e Apresentação	Equipe	12/03/2026	12/03/2026

Entrega 2

Tarefas	Colaborador	Início	Fim
✓ Pesquisa sobre a parte mecanica da mola	João Vitor & Gabriel	15/03/2026	20/03/2026
✓ Pesquisa sobre a progrmação do LCD TFT	João Pedro	16/03/2026	20/03/2026
✓ Desenvolvimento do Desenho Tecnico Atualizado	João Vitor	18/03/2026	08/04/2026
✓ Minuta do Projeto Finalizado	João Pedro	26/03/2026	26/03/2026
✓ Documentação e Apresentação	Equipe	09/04/2026	09/04/2026

Fonte: Autor próprio.

ESCOPO DO PRODUTO

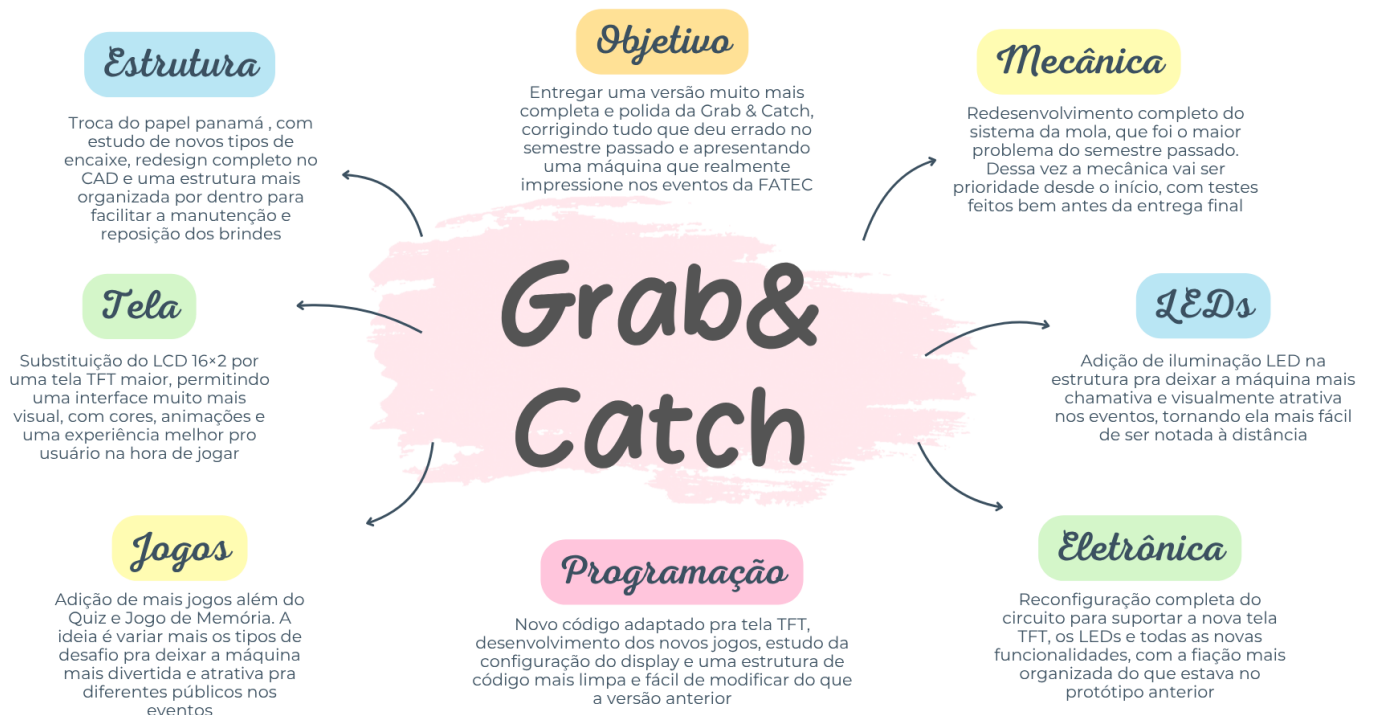
O produto final consiste em uma versão aprimorada da Máquina Interativa Grab & Catch, mantendo o conceito original de engajamento do público por meio de jogos com recompensa em brindes. As melhorias aplicadas nesta etapa buscam corrigir os problemas identificados no prova de conceito, tornando a solução mais confiável e adequada para utilização em eventos institucionais da FATEC.

Espera-se que o produto final seja capaz de:

Atrair visitantes em eventos por meio de novos jogos interativos;

Oferecer uma interface mais intuitiva e atrativa com tela TFT Touch colorida;

Apresentar estrutura física resistente e de fácil manutenção.



Fonte: Autor próprio.